Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 3. razred srednje škole Zaporka: _____

1.

U zimskome razdoblju Marko je u razredu napuhao gumeni balon sfernoga oblika pri temperaturi od 22,00 °C i tlaku od 1,01 · 10^5 Pa. Promjer balona bio je 56,00 cm. Pod odmorom je Marko izišao van te primijetio da se balon smanjio. Vanjska temperatura iznosila je –5 °C, a tlak je u razredu jednak vanjskomu tlaku.

1.a) Izračunaj brojnost čestica plina u balonu.

$$V_1 = \frac{4}{3} r_1^3 \pi = \frac{4}{3} \cdot (28{,}00\ \text{cm})^3 \cdot \pi = \mathbf{91\,905{,}71\ cm^3}$$

$$N = \frac{p\, V_1\, L}{R\, T_1} = \frac{1{,}01 \cdot 10^5\ \text{Pa} \cdot 0{,}09191\ \text{m}^3 \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}}{8{,}314\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1} \cdot 295{,}15\ \text{K}} = \mathbf{2{,}28 \cdot 10^{24}}$$

za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu V_1 — 0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost N — 0,5 bodova

1.b) Izračunaj za koliko se smanjio promjer balona, rezultat iskaži u postotcima.

$$V_2 = \frac{N \cdot R \cdot T_2}{p \cdot L} = \frac{2{,}28 \cdot 10^{24} \cdot 8{,}314\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1} \cdot 268{,}15\ \text{K}}{1{,}01 \cdot 10^5\ \text{Pa} \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}} = \mathbf{83\,571{,}95\ cm^3}$$

$$V_2 = \frac{4}{3} r_2^3 \pi$$

$$r_2 = \sqrt[3]{\frac{3 V_2}{4\pi}} = \frac{3 \cdot 83\,571{,}95\ \text{cm}^3}{4\pi} = \mathbf{27{,}13\ cm}$$

$$\Delta d = d_2 - d_1 = 56\ \text{cm} - 54{,}26\ \text{cm} = \mathbf{1{,}74\ cm}$$

$$\eta = \frac{1{,}74\ \text{cm}}{56\ \text{cm}} \cdot 100 = \mathbf{3{,}11\%}$$

za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu V_2 — 0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu r_2 — 0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu Δd — 0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost η — 0,5 bodova

	ostv.	maks.
		3

ukupno bodova na stranici **1**:

ostv.	maks.
	3

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 3. razred srednje škole Zaporka: _____

2. Kockica leda duljine brida 4,84 cm zamrznuta pri –12,0 °C stavljena je u mikrovalnu pećnicu snage 1500 W. Vrijeme potrebno da se led pretvori u vodenu paru pri 100 °C je 4,15 minuta. Koliki je udio energije koju je pećnica emitirala utrošen na opisane procese?

Podatci:

temperatura taljenja, t_t / °C	0
temperatura taljenja, t_v / °C	100
$c(H_2O,s)$ / J kg^{-1} K^{-1}	2 000
$C(H_2O,l)$ / J mol^{-1} K^{-1}	75,37
$\Delta^{l}_{s}H°$ / kJ mol^{-1}	6,01
$\Delta^{g}_{l}H°$ / kJ mol^{-1}	40,65
$\rho(H_2O)$ / g cm^{-3}	0,9191

$V(H_2O) = a^3 = (4{,}84\ \text{cm})^3 = \mathbf{113{,}38\ cm^3}$

$m(H_2O) = \rho(H_2O) \cdot V(H_2O) = 0{,}9191\ \text{g cm}^{-3} \cdot 113{,}38\ \text{cm}^3 = \mathbf{104{,}21\ g}$

$$n(H_2O) = \frac{m(H_2O)}{M(H_2O)} = \frac{104{,}21\ \text{g}}{18{,}016\ \text{g mol}^{-1}} = \mathbf{5{,}784\ mol}$$

$Q_1 = m(H_2O) \cdot c(H_2O,s) \cdot \Delta T_1 = 104{,}21\ \text{g} \cdot 2{,}000\ \text{J g}^{-1}\ \text{K}^{-1} \cdot 12\ \text{K} = \mathbf{2\ 501{,}04\ J}$

$Q_2 = \Delta^{l}_{s}H° \cdot n(H_2O) = 6\ 010\ \text{J mol}^{-1} \cdot 5{,}784\ \text{mol} = \mathbf{34\ 761{,}84\ J}$

$Q_3 = n(H_2O) \cdot C(H_2O,l) \cdot \Delta T_2 = 5{,}784\ \text{mol} \cdot 75{,}37\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1} \cdot 100\ \text{K} = \mathbf{43\ 594{,}01\ J}$

$Q_4 = \Delta^{g}_{l}H° \cdot n(H_2O) = 40\ 650\ \text{J mol}^{-1} \cdot 5{,}784\ \text{mol} = \mathbf{235\ 119{,}60\ J}$

$Q_{ukupno} = \mathbf{315\ 976{,}49\ J}$

$W = P \cdot t = 1500\ \text{W} \cdot 249\ s = \mathbf{373\ 500\ J}$

$$\eta = \frac{315\ 976{,}49\ \text{J}}{373\ 500\ \text{J}} \cdot 100 = \mathbf{84{,}60\ \%}$$

za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu V	0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu m	0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu n	0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu Q_1	0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu Q_2	0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu Q_3	0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu Q_4	0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu Q_{ukupno}	0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu W	0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost η	0,5 bodova

ostv.	maks.
	5

ukupno bodova na stranici **2**:

ostv.	maks.
	5

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 3. razred srednje škole Zaporka: _____

3. Djelovanjem natrijeve lužine na 18 g smjese magnezija, bakra i aluminija pri temperaturi od 24,0 °C i tlaku od 1 013 hPa nastaje 4,756 dm^3 vodika. Djelovanjem razrijeđene klorovodične kiseline na 18 g iste smjese pri istim uvjetima nastaje 15,320 dm^3 vodika. Napiši jednadžbe kemijskih reakcija i izračunaj mase metala u smjesi.

$2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2$ ili

$2Al + 2OH^- + 6H_2O \rightarrow 2[Al(OH)_4]^- + 3H_2$

$$n(H_2) = \frac{p \cdot V(H_2)}{R \cdot T} = \frac{101300\ Pa \cdot 0{,}004756\ m^3}{8{,}314\ J\ K^{-1}\ mol^{-1} \cdot 297{,}15\ K} = \mathbf{0{,}195\ mol}$$

$$n(Al) = \frac{2\,n(H_2)}{3} = \mathbf{0{,}130\ mol}$$

$$m(Al) = n(Al) \cdot M(Al) = 0{,}130\ mol \cdot 26{,}98\ g\ mol^{-1} = \mathbf{3.51\,g}$$

JKR izjednačena po masi i naboju	1 bod
za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu $n(H_2)$	0,5 bodova
za povezivanje množine aluminija i vodika	0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu m(Al)	0,5 bodova

$Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$ ili

$Mg + 2H^+ \rightarrow Mg^{2+} + H_2$

$2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$ ili

$2Al + 6H_3O^+ + 6Cl^- + 6H_2O \rightarrow 2[Al(H_2O)_6]^{3+} + 6Cl^- + 3H_2$

$$n(H_2) = \frac{p \cdot V(H_2)}{R \cdot T} = \frac{101\,300\ Pa \cdot 0{,}015320\ m^3}{8{,}314\ J\ K^{-1}\ mol^{-1} \cdot 297{,}15\ K} = \mathbf{0{,}628\ mol}$$

$n(Mg) = 0{,}628\ mol - 0{,}195\ mol = \mathbf{0{,}433\ mol}$

$m(Mg) = n(Mg) \cdot M(Mg) = 0{,}433\ mol \cdot 24{,}31\ g\ mol^{-1} = \mathbf{10{,}53\ g}$

$m(Cu) = 18\ g - (3{,}51\ g + 10{,}53\ g)$

$m(Cu) = \mathbf{3{,}96\ g}$

JKR izjednačena po masi i naboju	1 bod
JKR izjednačena po masi i naboju	1 bod
za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu $n(H_2)$	0,5 bodova
za povezivanje odnosa množine magnezija, aluminija i vodika	0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu n(Mg)	0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu m(Mg)	0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu m(Cu)	0,5 bodova

	ostv.	maks.
		7

ukupno bodova na stranici **3**:

ostv.	maks.
	7

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 3. razred srednje škole Zaporka: _____

4. Izračunaj koncentraciju oksonijevih iona i pH-vrijednost u otopini sumporne kiseline množinske koncentracije, $c(H_2SO_4) = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol dm^{-3}. K_{a2} (H_2SO_4) = $2{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol dm^{-3}. Jednadžbama kemijskih reakcija prikaži ionizaciju sumporne kiseline po stupnjevima uz oznake agregacijskih stanja.

$H_2SO_4(aq) + H_2O(l) \rightarrow HSO_4^-(aq) + H_3O^+(aq)$

$c(H_3O^+,aq)_1 = \mathbf{1{,}0 \cdot 10^{-2}\ mol\ dm^{-3}}$

JKR izjednačena po masi i naboju — 1 bod
točno navedena agregacijska stanja svih sudionika — 0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu $c(H_3O^+)_1$ — 0,5 bodova

$HSO_4^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons SO_4^{2-}(aq) + H_3O^+(aq)$

$$K_2(H_2SO_4) = \frac{(SO_4^{2-}) \cdot (H_3O^+)}{(HSO_4^-)}$$

$$2{,}0 \cdot 10^{-2} = \frac{(x) \cdot (1{,}0 \cdot 10^{-2} + x)}{(1{,}0 \cdot 10^{-2} - x)}$$

$c(H_3O^+,aq)_2 = \mathbf{0{,}56 \cdot 10^{-2}\ mol\ dm^{-3}}$

$c(H_3O^+,aq)_{ukupno} = c(H_3O^+,aq)_1 + c(H_3O^+,aq)_2$

$c(H_3O^+,aq)_{ukupno} = \mathbf{1{,}56 \cdot 10^{-2}\ mol\ dm^{-3}}$

$$pH = -\log\left(\frac{c(H_3O^+)}{\text{mol dm}^{-3}}\right) = \mathbf{1{,}81}$$

JKR izjednačena po masi i naboju — 1 bod
točno navedena agregacijska stanja svih sudionika — 0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu $c(H_3O^+)_2$ — 0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu $c(H_3O^+)_{ukupno}$ — 0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost pH — 0,5 bodova

ostv.	maks.
	5

5. Bromtimolsko modrilo acidobazni je indikator koji je žuto obojen u protoniranome obliku, (pH < 6), a plavo obojen u deprotoniranome obliku, (pH > 7,6). Dodatkom bromtimolskoga modrila u vodene otopine RbBr, NH_4I, CsF i $Sr(NO_3)_2$ množinske koncentracije 1 mol dm^{-3} otopine će poprimiti karakterističnu boju. Koje će boje biti otopine pojedinih soli?

boja vodene otopine	sol
plava	CsF
zelena	RbBr, $Sr(NO_3)_2$
žuta	NH_4I

Svaki odgovor 0,5 bodova — 4 × 0,5 = 2 boda

ostv.	maks.
	2

ukupno bodova na stranici **4**:

ostv.	maks.
	7

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 3. razred srednje škole Zaporka: _____

6.

U reakciji joda i kalijeve lužine nastaju dvije soli: kalijev jodid, kalijev jodat i voda. Reaktanti i produkti navedeni su u sljedećemu prikazu: $I_2(g) + KOH(aq) \rightarrow KI(aq) + KIO_3(aq) + H_2O(l)$

6.a) Napiši jednadžbe polureakcija oksidacije i redukcije te ukupnu jednadžbu redoks-reakcije za opisanu kemijsku promjenu.

Oksidacija: $I_2 + 12\ OH^- \rightarrow 2\ IO_3^- + 6\ H_2O + 10e^-$

Redukcija: $I_2 + 2e^- \rightarrow 2\ I^-$

JKR: $6I_2(g) + 12KOH(aq) \rightarrow 10KI(aq) + 2KIO_3(aq) + 6H_2O(l)$

parcijalna JKR izjednačena po masi i naboju — 0,5 bodova
parcijalna JKR izjednačena po masi i naboju — 0,5 bodova
JKR izjednačena po masi i naboju — 1 bod

6.b) Što se u oksidacijsko-redukcijskome smislu događa s elementarnim jodom?

Disproporcionira se.

0,5 bodova

ostv.	maks.
	2,5

7.

Za navedene kemijske vrste: amonijak, sumporov(VI) oksid, perkloratni ion, sulfidni ion i kobalt odredi hoće li uobičajeno biti oksidans ili reducens.

oksidans	sumporov(VI) oksid i perkloratni ion
reducens	amonijak, sulfidni ion i kobalt

svaki odgovor 0,5 bodova — 5 × 0,5 = 2,5 bodova

ostv.	maks.
	2,5

8.

8.a) Koje se reakcije odvijaju na grafitnim elektrodama pri elektrolizi vodene otopine bakrova(II) bromida?

K(–): $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$
A(+): $2Br^- \rightarrow Br_2 + 2e^-$

JKR izjednačena po masi i naboju — 2 × 0,5 = 1 bod

8.b) Kolika je debljina sloja izlučenoga bakra (μm) ako je grafitna elektroda pravokutnoga oblika ukupne površine 16 cm^2, vrijeme elektrolize 2 h, a jakost struje 0,2 A? Gustoća je bakra 8,92 g cm^{-3}.

$$Q = I \cdot t = 0{,}2\ \text{A} \cdot 7\,200\ \text{s} = \mathbf{1\,440\ C}$$

$$m(\text{Cu}) = \frac{M(\text{Cu}) \cdot Q}{z \cdot F} = \frac{63{,}55\ \text{g mol}^{-1} \cdot 1440\ \text{C}}{2 \cdot 96\,500\ \text{C mol}^{-1}} = \mathbf{0{,}474\ g}$$

$$V(\text{Cu}) = \frac{m(\text{Cu})}{\rho(\text{Cu})} = \frac{0{,}474\ \text{g}}{8{,}92\ \text{g cm}^{-3}} = \mathbf{0{,}053\ cm^3}$$

$$d(\text{Cu}) = \frac{V(\text{Cu})}{P(\text{Cu})} = \frac{0{,}053\ \text{cm}^3}{16\ \text{cm}^2} = 3{,}31 \cdot 10^{-3}\ \text{cm} = 3{,}31 \cdot 10^{-5}\ \text{m} = \mathbf{33{,}1\ \mu m}$$

za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu *Q* — 0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu *m*(Cu) — 0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu *V*(Cu) — 0,5 bodova
za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu *d*(Cu) — 0,5 bodova

ostv.	maks.
	3

ukupno bodova na stranici **5**:

ostv.	maks.
	8

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 3. razred srednje škole Zaporka: _____

9.

Za niz metala Na, Mg, K, Al, Zn, Fe, Au i Pt odredi:

9.a) koja dva metala ne reagiraju s kisikom: Au i Pt

9.b) koja dva metala burno reagiraju s vodom: Na i K

9.c) koja dva metala vrlo polagano reagiraju s hladnom vodom, a brzo s vodenom parom: Fe i Mg

9.d) koja dva metala stvaraju zaštitni sloj na površini: Al i Zn

Svaki odgovor 0,5 bodova — 8 × 0,5 = 4 boda

ostv.	maks.
	4

10.

Galvanski članak sastoji se od bakrene i kadmijske elektrode. Vrijednosti su standardnih redukcijskih potencijala $E°(Cu^{2+}|Cu) = 0{,}34$ V, a $E°(Cd^{2+}|Cd) = -0{,}35$ V. Odredi:

10.a) koji metal predstavlja negativan, a koji pozitivan pol galvanskoga članka

negativan pol: A(–): kadmij pozitivan pol: K(+): bakar

određivanje polova galvanskog članka — 0,5 bodova

10.b) prikaži jednadžbama kemijskih reakcija procese na polovima članka

A(–): $Cd(s) \rightarrow Cd^{2+}(aq) + 2e^-$ K(+): $Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Cu(s)$

JKR izjednačena po masi i naboju za anodu — 0,5 bodova
JKR izjednačena po masi i naboju za katodu — 0,5 bodova

10.c) prikaži shematski taj galvanski članak

$Cd(s) \mid Cd^{2+}(aq) \parallel Cu^{2+}(aq) \mid Cu(s)$

shematski prikaz galvanskoga članka — 0,5 bodova

10.d) izračunaj napon članka

$U = E_{čl} = E_k - E_A = 0{,}34\ V - (-0{,}35\ V) = 0{,}69\ V$

za točnu numeričku vrijednost i mjernu jedinicu *U* — 0,5 bodova

10.e) U dvije laboratorijske čaše nalazi se vodena otopina bakrova(II) sulfata. U prvu čašu uronjena je srebrna žličica, a u drugu željezni čavao. Obrazloži što će se dogoditi u prvoj i drugoj čaši s bakrovim(II) ionima uzimajući u obzir zadani standardni redukcijski potencijal metala. Odgovor potkrijepi jednadžbom kemijske reakcije. $E°(Ag^+|Ag) = 0{,}80$ V, $E°(Fe^{2+}|Fe) = -0{,}44$ V.

U otopini ostaju ioni Cu^{2+} jer srebro ima pozitivniji redukcijski potencijal od bakra. Ili
Bakar je jače redukcijsko sredstvo koje srebro ne može istisnuti iz vodene otopine njegove soli.

za točno objašnjenje sposobnosti istiskivanja — 0,5 bodova

$Fe(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + Cu(s)$

JKR izjednačena po masi i naboju — 1 bod

ostv.	maks.
	4

ukupno bodova na stranici **6**:

ostv.	maks.
	8

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
zadatci za 3. razred srednje škole Zaporka: _____

11. Odgovori na postavljene zadatke.

11.a) Koji od navedenih parova tvari otopljenih u vodi imaju pufersko djelovanje?

A.	B.	C.	D.
$LiClO_4$ / $HClO_4$	$NaNO_3$ / HNO_3	CH_3COOH / NaCl	NH_4Cl / NH_3

Par: D

0,5 bodova

11.b) Jedan je od puferskih sustava koji regulira pH krvi hidrogenkarbonatni pufer. Prikaži jednadžbom kemijske reakcije njegovo djelovanje.

$HCO_3^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_2CO_3(aq) + OH^-(aq)$ ili

$HCO_3^-(aq) \rightleftharpoons CO_2(aq) + OH^-(aq)$

JKR izjednačena po masi i naboju — 1 bod

11.c) Kako će se promijeniti pH-vrijednost krvi zbog hiperventilacije?

povećava se ili pH > 7,45

0,5 bodova

ostv.	maks.
	2

1. stranica	2. stranica	3. stranica	4. stranica
	+	+	+

5. stranica	6. stranica	7. stranica	Ukupni bodovi	
	+	+	=	40

ukupno bodova na stranici **7**:

ostv.	maks.
	2